# Computación y estructuras discretas II

## Unidad Programación Funcional: Recursividad

**Juan Marcos Caicedo Mejía – jmcaicedo@icesi.edu.co**

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Universidad ICESI

*Material adaptado del material original de las profesoras Angela Villota, Jenifer Viafara*

# Tabla de contenido

1. Recursividad

2. Ejercicios

3. Algoritmos recursivos

# Contenido

1. Recursividad

2. Ejercicios

3. Algoritmos recursivos

# Recursividad

## Definición

Recursión es el proceso definir objetos en términos de ellos mismos.

# Recursividad

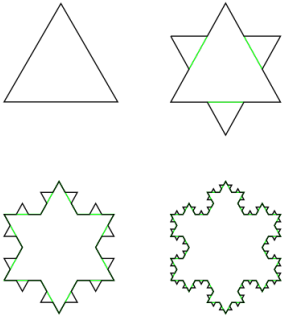
## Definición

Recursión es el proceso definir objetos en términos de ellos mismos. Considere el fractal Koch de copo de nieve.

# Recursividad

## Definición

Recursión es el proceso definir objetos en términos de ellos mismos. Considere el fractal Koch de copo de nieve.



# Definición recursiva del fractal de Koch

Alteramos recursivamente cada segmento de línea del fractal de la siguiente manera:

# Definición recursiva del fractal de Koch

Alteramos recursivamente cada segmento de línea del fractal de la siguiente manera:

1. Divida el segmento de línea en tres segmentos de igual longitud.

# Definición recursiva del fractal de Koch

Alteramos recursivamente cada segmento de línea del fractal de la siguiente manera:

1. Divida el segmento de línea en tres segmentos de igual longitud.
2. Dibuje un triángulo equilátero que tenga el segmento medio del paso 1 como base y apunte hacia afuera.

# Definición recursiva del fractal de Koch

Alteramos recursivamente cada segmento de línea del fractal de la siguiente manera:

1. Divida el segmento de línea en tres segmentos de igual longitud.
2. Dibuje un triángulo equilátero que tenga el segmento medio del paso 1 como base y apunte hacia afuera.
3. Elimine el segmento de línea que es la base del triángulo del paso 2.

# Recursividad

## Definición

Una función es recursiva si se llama a sí misma.

# Recursividad

## Definición

Una función es recursiva si se llama a sí misma.

Debe tener:

- Caso base
- Caso recursivo

# Recursividad

¿Cómo se define una función de manera recursiva?

Para definir una función, cuyo dominio es el conjunto de los enteros no negativos, de manera recursiva, utilizamos dos pasos:

**Paso base:** Se especifica el valor de la función en un valor inicial.

**Paso recursivo:** Se proporciona una regla para obtener su valor en un entero utilizando valores enteros más pequeños.

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que *f* se define recursivamente como:

**Paso base:** $f(0) = 3$

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:

**Paso base:** $f(0) = 3$

**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:

**Paso base:** $f(0) = 3$

**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$

Obtenga $f(1), f(2), f(3)$ y $f(4)$.

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:
**Paso base:** $f(0) = 3$
**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$
Obtenga $f(1), f(2), f(3)$ y $f(4)$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:
**Paso base:** $f(0) = 3$
**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$
Obtenga $f(1), f(2), f(3)$ y $f(4)$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:
$f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:
**Paso base:** $f(0) = 3$
**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$
Obtenga $f(1), f(2), f(3)$ y $f(4)$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:
$f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$
$f(2) = 2f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:
**Paso base:** $f(0) = 3$
**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$
Obtenga $f(1), f(2), f(3)$ y $f(4)$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:
$f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$
$f(2) = 2f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$
$f(3) = 2f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$

# Recursividad

## Ejemplo

Suponga que $f$ se define recursivamente como:
**Paso base:** $f(0) = 3$
**Paso recursivo:** $f(n+1) = 2f(n) + 3$
Obtenga $f(1), f(2), f(3)$ y $f(4)$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:
$f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$
$f(2) = 2f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$
$f(3) = 2f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$
$f(4) = 2f(3) + 3 = 2 \cdot 45 + 3 = 93$

# Recursividad

## Ejemplo

Dé una función recursiva de la función factorial $F(n) = n!$.

# Recursividad

## Ejemplo

Dé una función recursiva de la función factorial $F(n) = n!$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:

# Recursividad

## Ejemplo

Dé una función recursiva de la función factorial $F(n) = n!$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:

**Paso base:** $F(0) = 1$

# Recursividad

## Ejemplo

Dé una función recursiva de la función factorial $F(n) = n!$.

## Solución

A partir de la definición recursiva se obtiene:

**Paso base:** $F(0) = 1$

**Paso recursivo:** $F(n+1) = (n+1)F(n)$

# Conjuntos y estructuras definidos recursivam

Las definiciones recursivas de conjuntos también tienen dos partes.

**Paso base:** Se especifica una colección inicial de elementos.

**Paso recursivo:** Se proporciona una regla para la formación de nuevos elementos del conjunto a partir de los que ya se conocen.

# Conjuntos definidos recursivamente

## Ejemplo

Considere el subconjunto $S$ de los enteros definido por:

**Paso base:** $3 \in S$

**Paso recursivo:** Si $x \in S$ y $y \in S$, entonces $x + y \in S$

# Conjuntos definidos recursivamente

## Ejemplo

Considere el subconjunto $S$ de los enteros definido por:

**Paso base:** $3 \in S$

**Paso recursivo:** Si $x \in S$ y $y \in S$, entonces $x + y \in S$

## Solución

Los nuevos elementos de $S$ se van construyendo a partir del paso base de la siguiente manera:

- $3 \in S$ luego $S = \{3\}$

# Conjuntos definidos recursivamente

## Ejemplo

Considere el subconjunto $S$ de los enteros definido por:

**Paso base:** $3 \in S$

**Paso recursivo:** Si $x \in S$ y $y \in S$, entonces $x + y \in S$

## Solución

Los nuevos elementos de $S$ se van construyendo a partir del paso base de la siguiente manera:

- $3 \in S$ luego $S = \{3\}$
- $3 \in S$ luego $3 + 3 = 6 \in S$ luego $S = \{3, 6\}$

Describa el conjunto $S$ por comprensión.

# Conjuntos definidos recursivamente

## Ejemplo

Considere el subconjunto $S$ de los enteros definido por:

**Paso base:** $3 \in S$

**Paso recursivo:** Si $x \in S$ y $y \in S$, entonces $x + y \in S$

## Solución

Los nuevos elementos de $S$ se van construyendo a partir del paso base de la siguiente manera:

- $3 \in S$ luego $S = \{3\}$
- $3 \in S$ luego $3 + 3 = 6 \in S$ luego $S = \{3, 6\}$
- $3, 6 \in S$ luego $3 + 6 = 9 \in S$ luego $S = \{3, 6, 9\}$

Describa el conjunto $S$ por comprensión.

# Conjuntos definidos recursivamente

## Ejemplo

Considere el subconjunto $S$ de los enteros definido por:

**Paso base:** $3 \in S$

**Paso recursivo:** Si $x \in S$ y $y \in S$, entonces $x + y \in S$

## Solución

Los nuevos elementos de $S$ se van construyendo a partir del paso base de la siguiente manera:

- $3 \in S$ luego $S = \{3\}$
- $3 \in S$ luego $3 + 3 = 6 \in S$ luego $S = \{3, 6\}$
- $3, 6 \in S$ luego $3 + 6 = 9 \in S$ luego $S = \{3, 6, 9\}$
- $3, 6, 9 \in S$ luego $3 + 9 = 12 \in S$ luego $S = \{3, 6, 9, 12\}$

Describa el conjunto $S$ por comprensión.

# Conjuntos definidos recursivamente

## Ejemplo

Considere el subconjunto $S$ de los enteros definido por:

**Paso base:** $3 \in S$

**Paso recursivo:** Si $x \in S$ y $y \in S$, entonces $x + y \in S$

## Solución

Los nuevos elementos de $S$ se van construyendo a partir del paso base de la siguiente manera:

- $3 \in S$ luego $S = \{3\}$
- $3 \in S$ luego $3 + 3 = 6 \in S$ luego $S = \{3, 6\}$
- $3, 6 \in S$ luego $3 + 6 = 9 \in S$ luego $S = \{3, 6, 9\}$
- $3, 6, 9 \in S$ luego $3 + 9 = 12 \in S$ luego $S = \{3, 6, 9, 12\}$
- $S = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots\}$

Describa el conjunto $S$ por comprensión.

# Contenido

1. Recursividad

2. Ejercicios

3. Algoritmos recursivos

# Ejercicios

## Ejercicio

Obtenga $f(2), f(3), f(4)$ y $f(5)$ si $f$ se define recursivamente por $f(0) = f(1) = 1$ y para $n = 1, 2, \ldots,$ como:

a) $f(n+1) = f(n) - f(n-1)$

b) $f(n+1) = f(n)f(n-1)$

c) $f(n+1) = f(n)^2 + f(n-1)^3$

d) $f(n+1) = \dfrac{f(n)}{f(n-1)}$

# Contenido

1. Recursividad

2. Ejercicios

3. Algoritmos recursivos

# Algoritmos recursivos

## Definición

Un algoritmo se llama recursivo si resuelve un problema reduciéndolo a un caso del mismo problema con datos de entrada más pequeños.

# Algoritmos recursivos

## Definición

Un algoritmo se llama recursivo si resuelve un problema reduciéndolo a un caso del mismo problema con datos de entrada más pequeños.

Este tipo de algoritmos hallan la solución al problema mediante una secuencia de reducciones, hasta que se llega a un caso inicial cuya solución se conoce.

# Algoritmos recursivos

## Ejemplo

Dé un algoritmo recursivo para hallar $a^n$, donde $a$ es un número real distinto de cero y $n$ un entero no negativo.

# Algoritmos recursivos

## Ejemplo

Diseñe un algoritmo recursivo que calcule el factorial.

# Algoritmos recursivos

## Ejemplo

Diseñe un algoritmo recursivo que calcule el factorial.

## Solución

```
procedure factorial(n : entero positivo)
    if n = 1 then
        factorial(n) := 1
    else
        factorial(n) := n * factorial(n - 1)
```

# Ejercicios

## Ejercicio

Escriba un algoritmo recursivo que calcule el término $n$-ésimo de la sucesión definida por:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2}, \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \ldots$$

# Ejercicios

## Ejercicio

Escriba un algoritmo recursivo que calcule el término $n$-ésimo de la sucesión definida por:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3,$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, \quad \text{para } n = 3, 4, 5, \ldots$$

# Recursividad: Factorial

```
def factorial(n: Int): Int = {
  if (n == 0) 1
  else n * factorial(n - 1)
}
```

# Recursividad: Factorial

```
def factorial(n: Int): Int = {
  if (n == 0) 1
  else n * factorial(n - 1)
}
```

Caso base: n == 0 Caso recursivo: n * factorial(n - 1)

# Recursividad: Fibonacci

```
def fibonacci(n: Int): Int = {
  if (n <= 1) n
  else fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
}
```

# Recursividad: Fibonacci

```
def fibonacci(n: Int): Int = {
  if (n <= 1) n
  else fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
}
```

Nota: esta versión no es eficiente.